

Empecemos

Para poder descargar el instalador de SQL Server 2017 haga clic [aquí](#).

Tienes 3 opciones de ediciones principalmente: La evaluación de prueba, la edición Developer y la edición Express.



La pregunta principal es: ¿qué edición de SQL Server tengo que usar?

- La evaluación de prueba de SQL Server es la edición que se ofrece de manera gratuita que incluye todas las características. Si desea ver todas las características, esta es una versión completa. Es una versión de prueba de 180 días de duración, pero puede comprar una licencia Enterprise o Standard posteriormente. Use esta versión si su plan es comprar una licencia más tarde
- La edición SQL Server Developer es gratuita, pero no puede utilizarse en producción. Para este tutorial, se puede utilizar cualquiera de ellos. Le recomiendo esta edición si lo utiliza con fines de desarrollo o con fines de capacitación. Este incluye todas las características también
- La edición SQL Server Express es también gratuita y se puede utilizar en producción, pero tiene una limitación en Almacenamiento (10 GB) y no incluye varias características (Agente SQL Server, DTA, etc.). Recomiendo esta edición si usted no tiene demasiado espacio en disco o recursos en su máquina

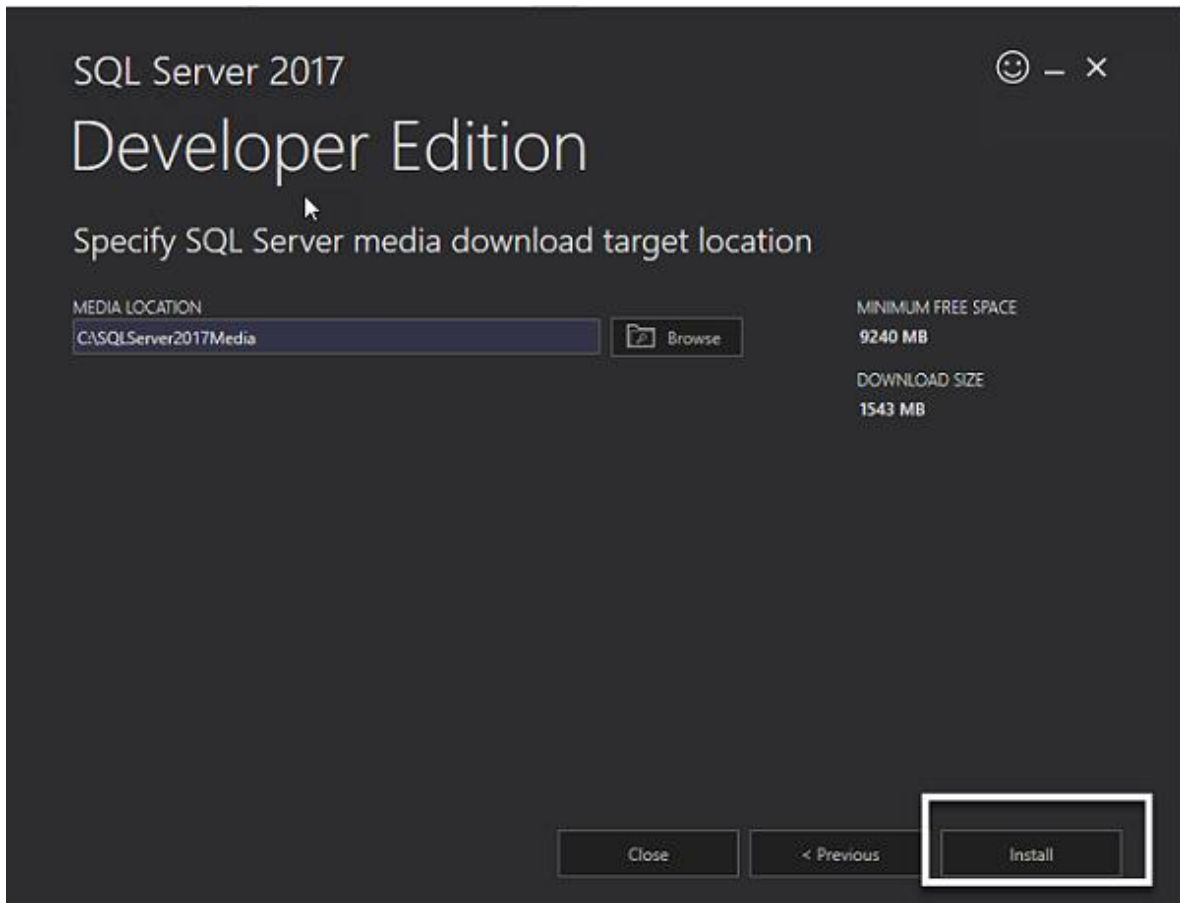
Existen otras ediciones como SQL Server Standard y Web edition. Estas son las versiones más baratas que da la empresa. La edición web contiene las características necesarias para trabajar en un entorno de alojamiento web. La edición Standard es similar a la edición Enterprise, pero tiene algunas limitaciones, como ser el cifrado de datos transparente, el paralelismo de la tabla de particiones, las copias de seguridad duplicadas, la indexación en línea, etc. Recomiendo que verifique las características que no están incluidas en esta edición para poder cerciorarse si es una buena idea comprarlo para ahorrar dinero.

Para obtener una lista completa de las diferencias entre las versiones de SQL Server, consulte el siguiente [enlace](#).

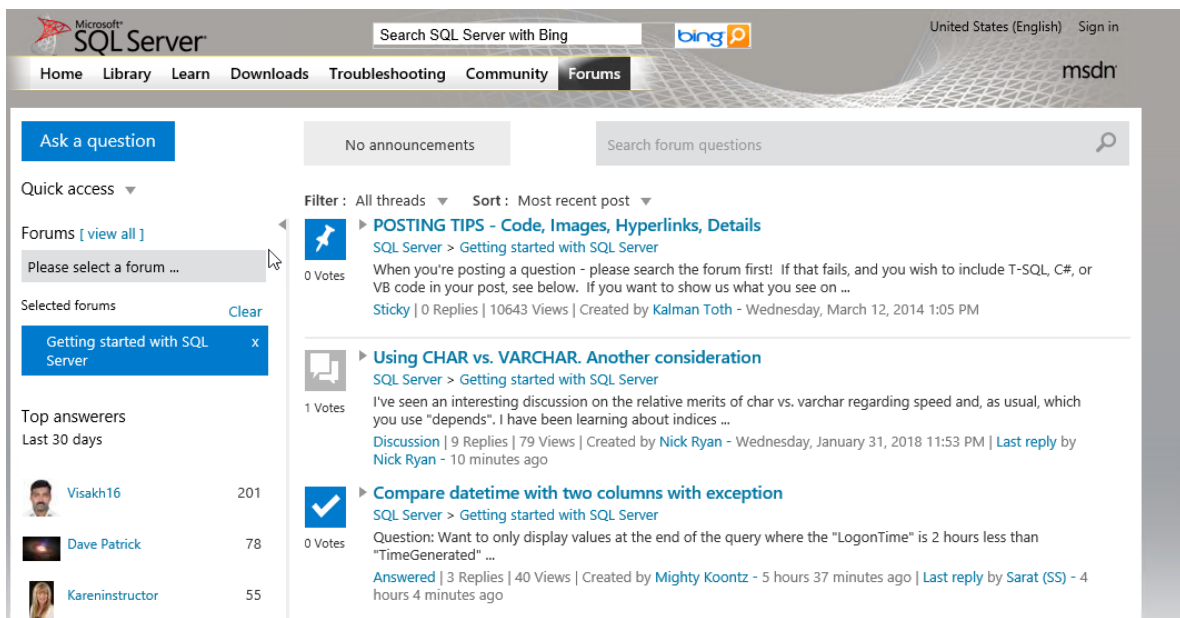
Una vez ya descargado, ejecute el archivo de instalación con el instalador de SQL Server. La opción Básica instalará principalmente el Motor de base de datos con los componentes básicos. Usaremos la opción Personalizada para conocer algunas otras características incluidas en SQL Server. Download Media es utilizado para poder instalar más tarde o para poder instalar en otras máquinas:



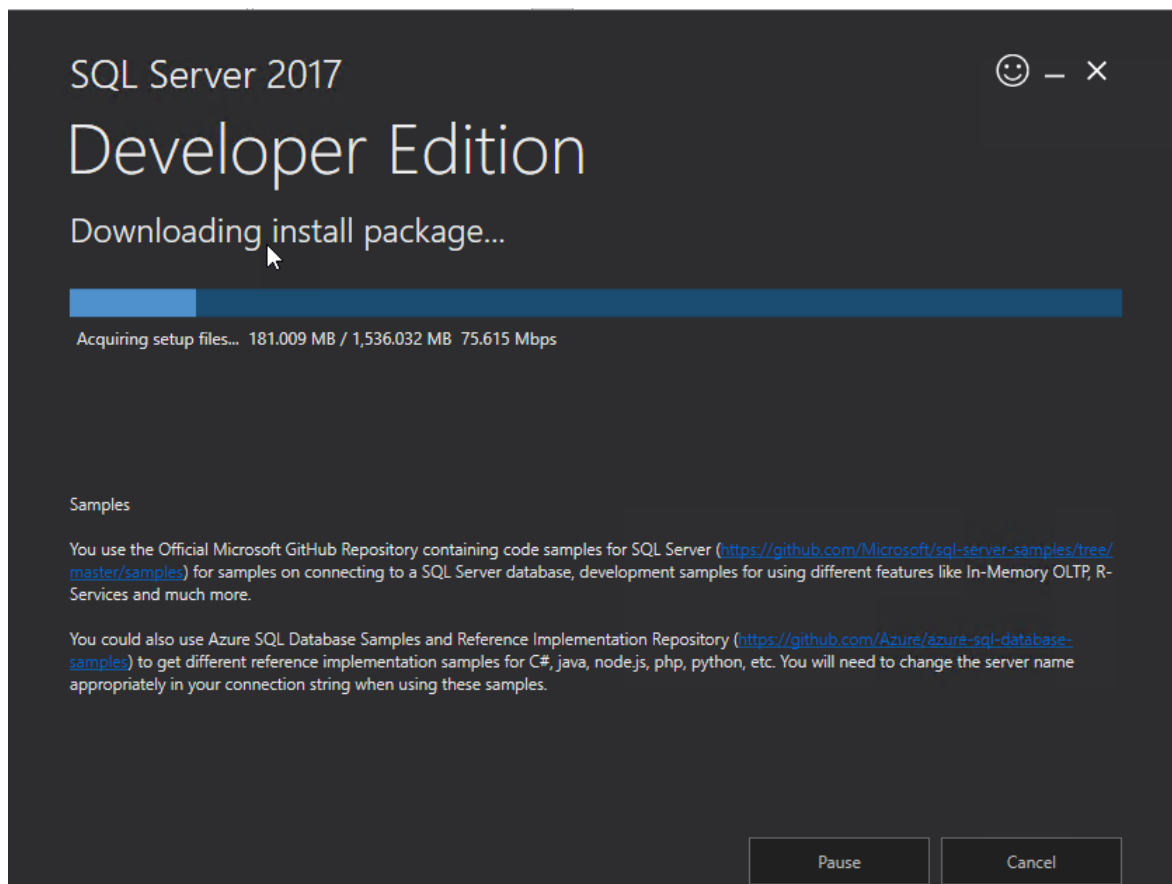
Puede elegir la ubicación de instalación. El cual requiere 9,000 MB de espacio libre. Una vez seleccionada, presione Instalar:



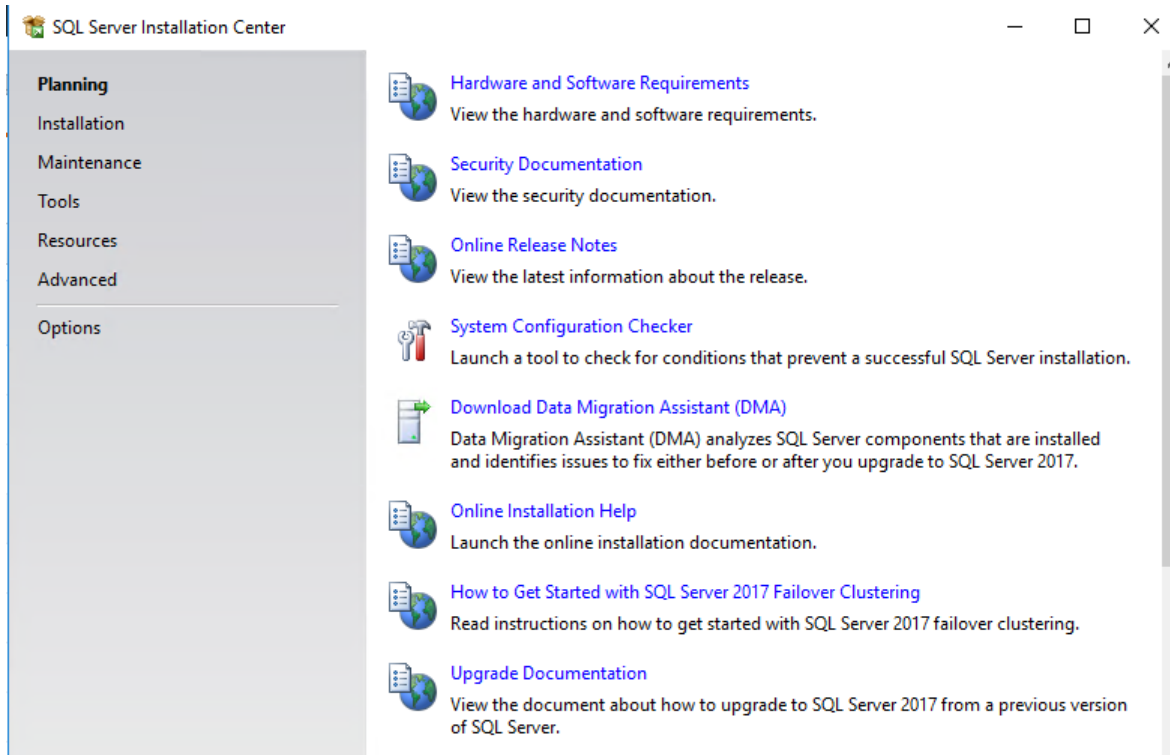
Durante la instalación, encontrará enlaces útiles. Por ejemplo, en los siguientes foros de SQL Server. Recibirá buenos consejos que los puede ver [aquí](#):



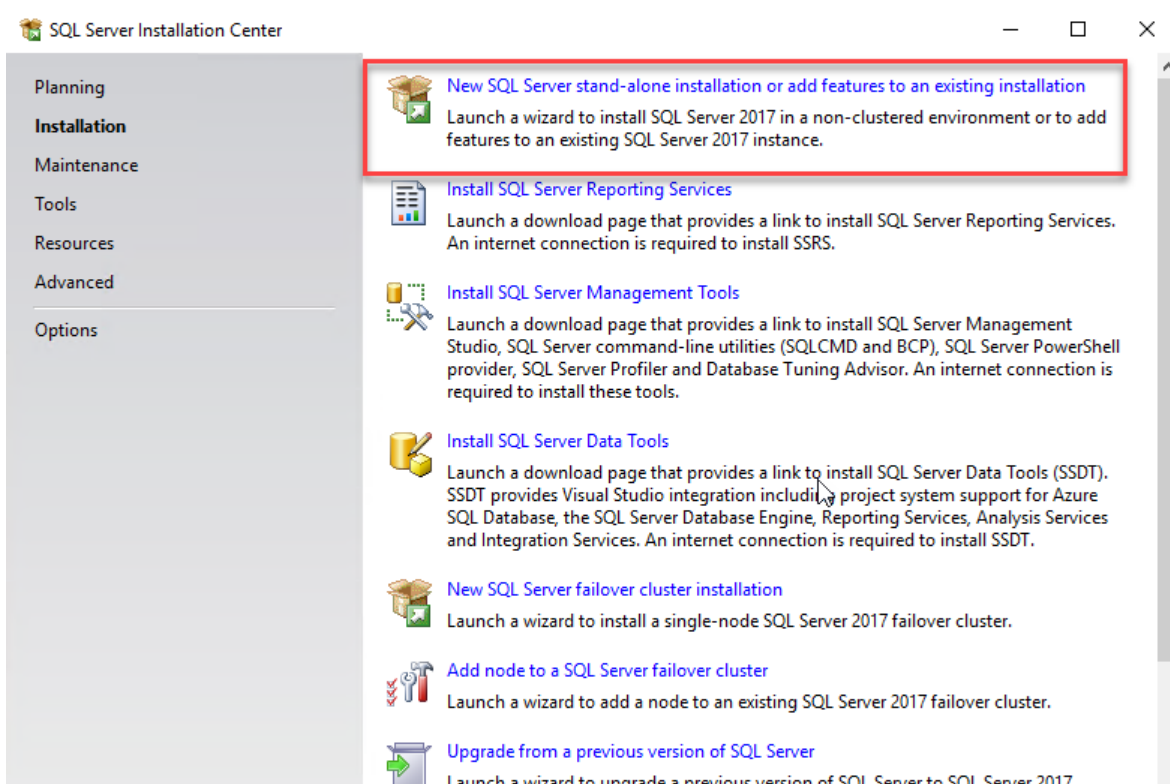
Además, se mostrará el [GitHub](#) que contiene las bases de datos de muestra, muestras de código y más.



El instalador se instalará en la sección de Planificación. Aquí hay muchos recursos interesantes, como los requisitos de hardware y software para poder verificar si se tienen todos los requisitos de hardware y software. También tiene la documentación de seguridad, Comprobador de configuración del sistema, el Data Migration Assistant (DMA), documentación de instalación en línea, Failover y la documentación de actualización:



Dirijámonos a la sección Instalación y seleccionaremos la opción de Nueva instalación independiente de SQL Server. Tome en cuenta que SQL Server Reporting Services se instala por separado:



En la clave de producto, se puede especificar una licencia o también seleccionar una edición gratuita. En este ejemplo, se instalará la edición para desarrolladores

Coloque el serial:

SQL Server 2017 Setup

Product Key

Specify the edition of SQL Server 2017 to install.

Product Key

- License Terms
- Global Rules
- Microsoft Update
- Product Updates
- Install Setup Files
- Install Rules
- Feature Selection
- Feature Rules
- Feature Configuration Rules
- Ready to Install
- Installation Progress
- Complete

Validate this instance of SQL Server 2017 by entering the 25-character key from the Microsoft certificate of authenticity or product packaging. You can also specify a free edition of SQL Server: Developer, Evaluation, or Express. Evaluation has the largest set of SQL Server features, as documented in SQL Server Books Online, and is activated with a 180-day expiration. Developer edition does not have an expiration, has the same set of features found in Evaluation, but is licensed for non-production database application development only. To upgrade from one installed edition to another, run the Edition Upgrade Wizard.

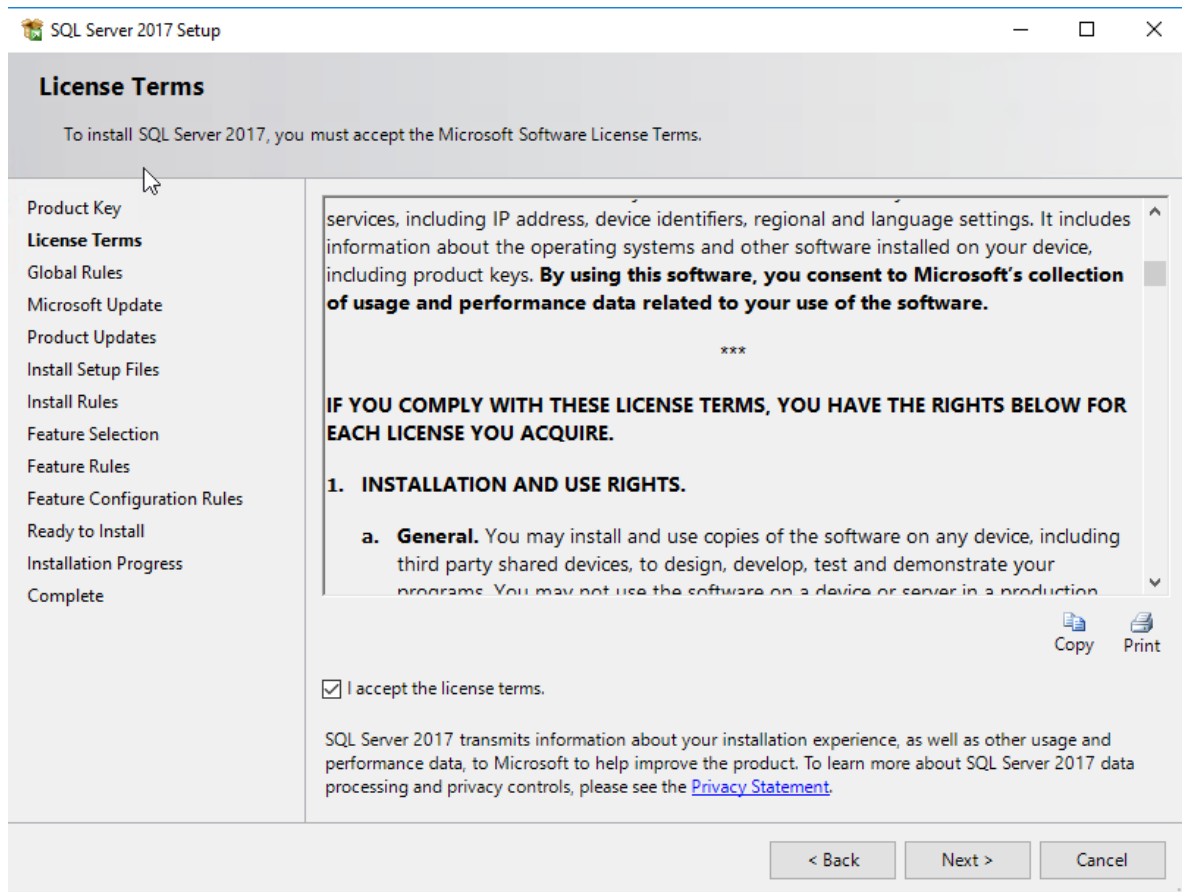
☒ Specify a free edition:

Developer

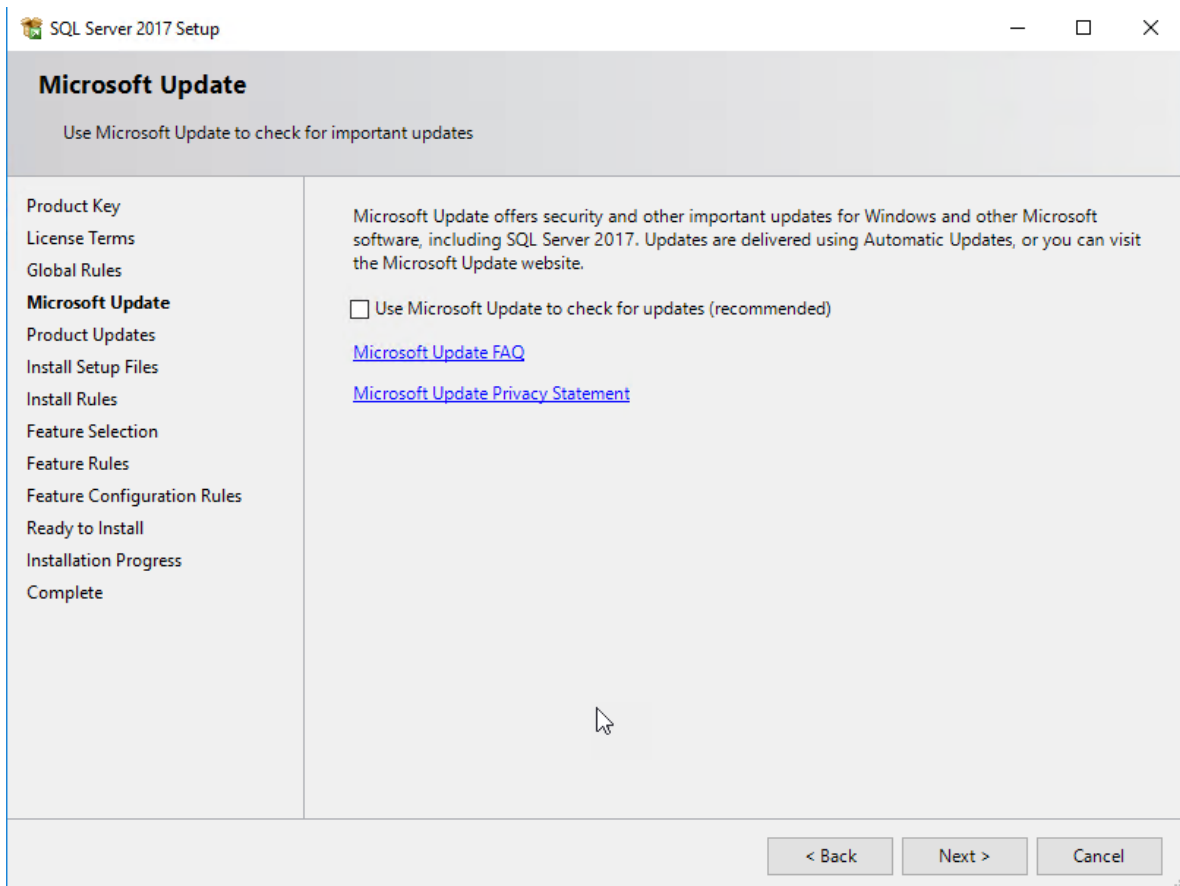
☐ Enter the product key:

< Back Next > Cancel

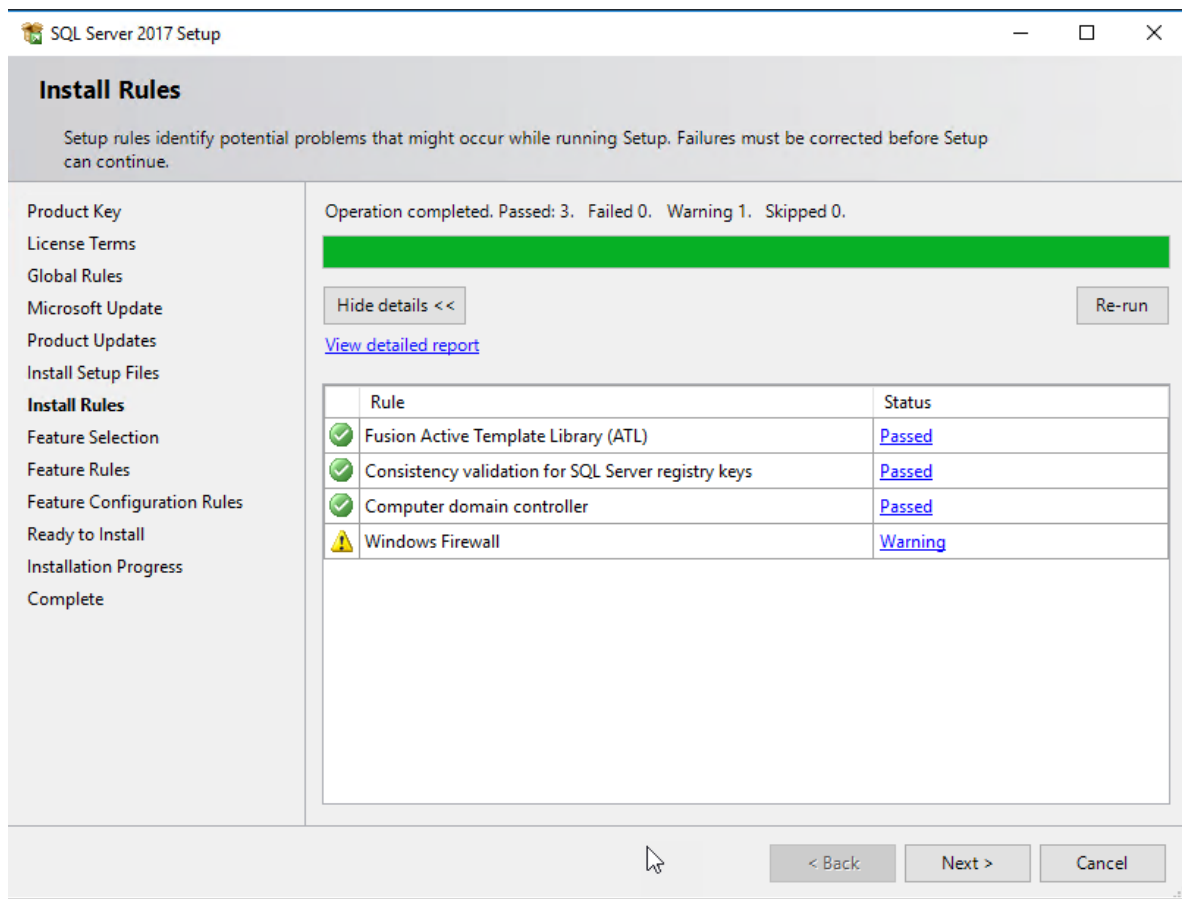
Los Términos de licencia mostrarán los términos para poder instalarlo. Acepte estos términos de la licencia:



En las actualizaciones de Microsoft, se puede verificar si existen actualizaciones en el instalador:



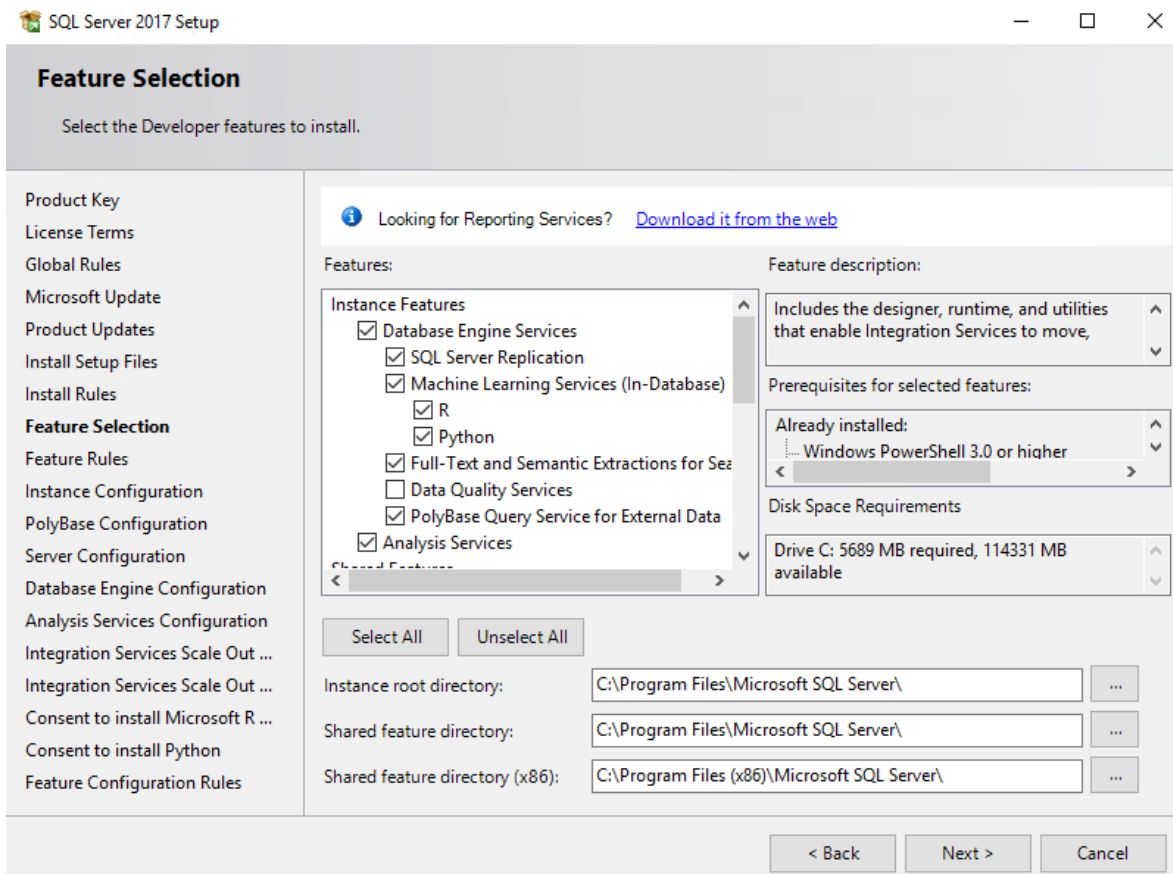
Las Reglas de instalación verificarán la Biblioteca con las plantillas activas, las claves de registro y verificará si la computadora no es un controlador de dominio:



En el contexto de la Selección de características, Data Engine Services es la base de datos en sí.

- La replicación es muy útil si se desea replicar sus datos en otro servidor u otra instancia de SQL Server
- Los servicios de aprendizaje automático (en la base de datos). Puede instalar [R](#) o [Python](#). SQL Server 2016 incluyó los Servicios R. Ahora, puedes tener R y/o Python
- Extracciones semánticas y de [texto completo](#) para búsqueda utilizadas para consultas de texto completo
- Los [servicios de calidad de datos](#) se utilizan para poder enriquecer, estandarizar y evitar datos duplicados
- Otra característica interesante es que [PolyBase](#) se utiliza para poder consultar datos NoSQL
- [Analysis Services](#) se usa en Business Intelligence (BI) para poder generar cubos para crear informes empresariales con una tecnología multidimensional:

Seleccione todo



Incluye servicios de aprendizaje automático (en la base de datos) y autónomo. La primera opción es instalar el Motor de base de datos de SQL Server. El Standalone no requiere un motor de base de datos.

Data Quality Client debe realizar las operaciones de calidad utilizando herramientas independientes. En Integration Services se tiene la opción de instalar [Scale Out Master](#) y Scale Out Worker. Con esta característica, se puede distribuir los paquetes en diferentes servidores para poder proporcionar un mejor rendimiento. El Master es el responsable de las operaciones y los trabajadores reciben las tareas. La compatibilidad con versiones anteriores de herramientas de cliente incluye herramientas para trabajar con versiones anteriores de SQL Server, como [herramientas obsoletas](#), [herramientas descontinuadas](#) y [cambios importantes en las herramientas de SQL](#).

Las herramientas del cliente SDK contienen los recursos para los programadores.

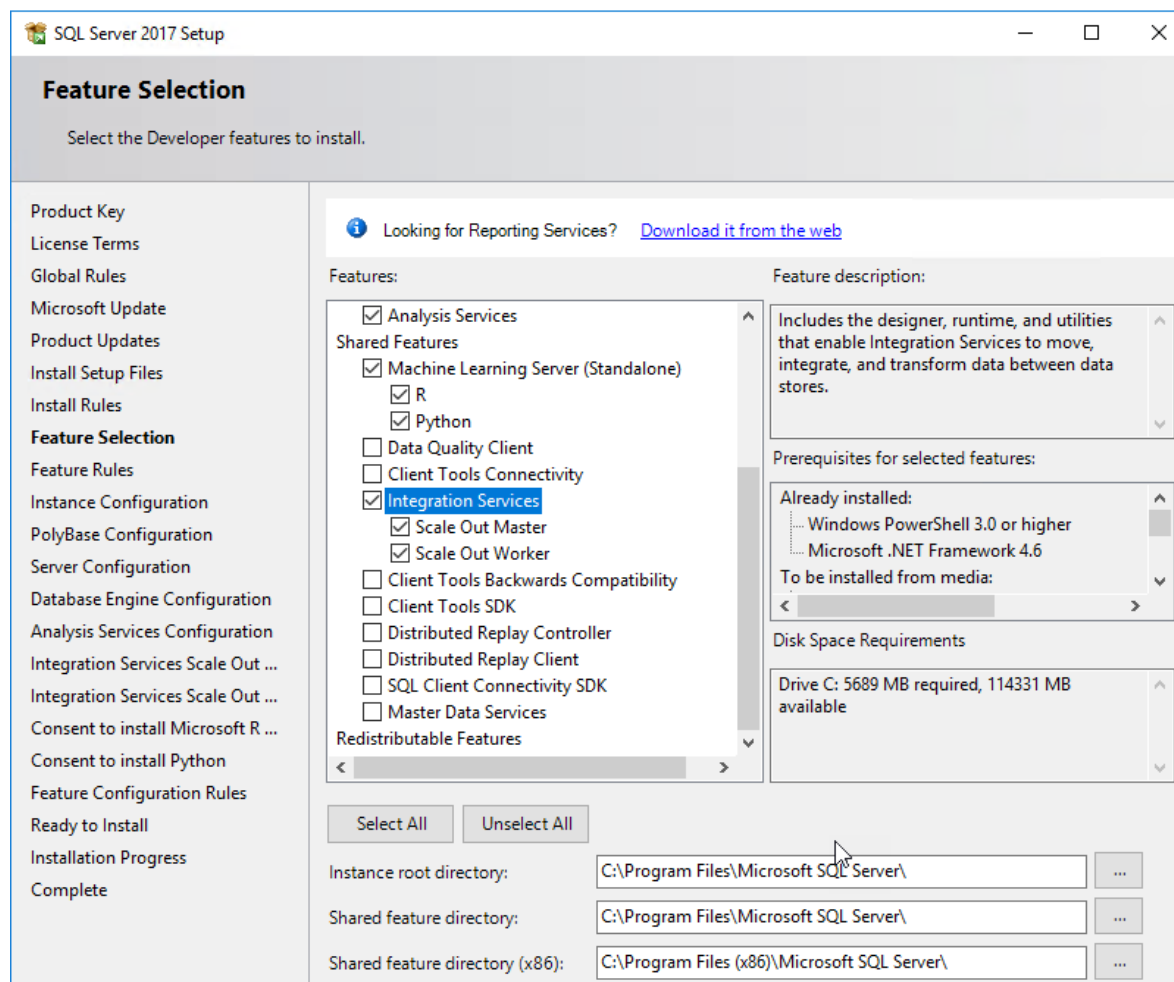
[Distributed Replay](#) Controller es la función encargada de poder administrar los clientes de Replay distribuidos. La reproducción de distribución se utiliza para poder capturar un seguimiento, verificar el rendimiento, la seguridad, para actualizaciones o entornos de prueba, es como el SQL Profiler, pero la reproducción distribuida puede rastrear varios servidores.

Puede instalar el cliente de reproducción distribuida para simular cargas de trabajo.

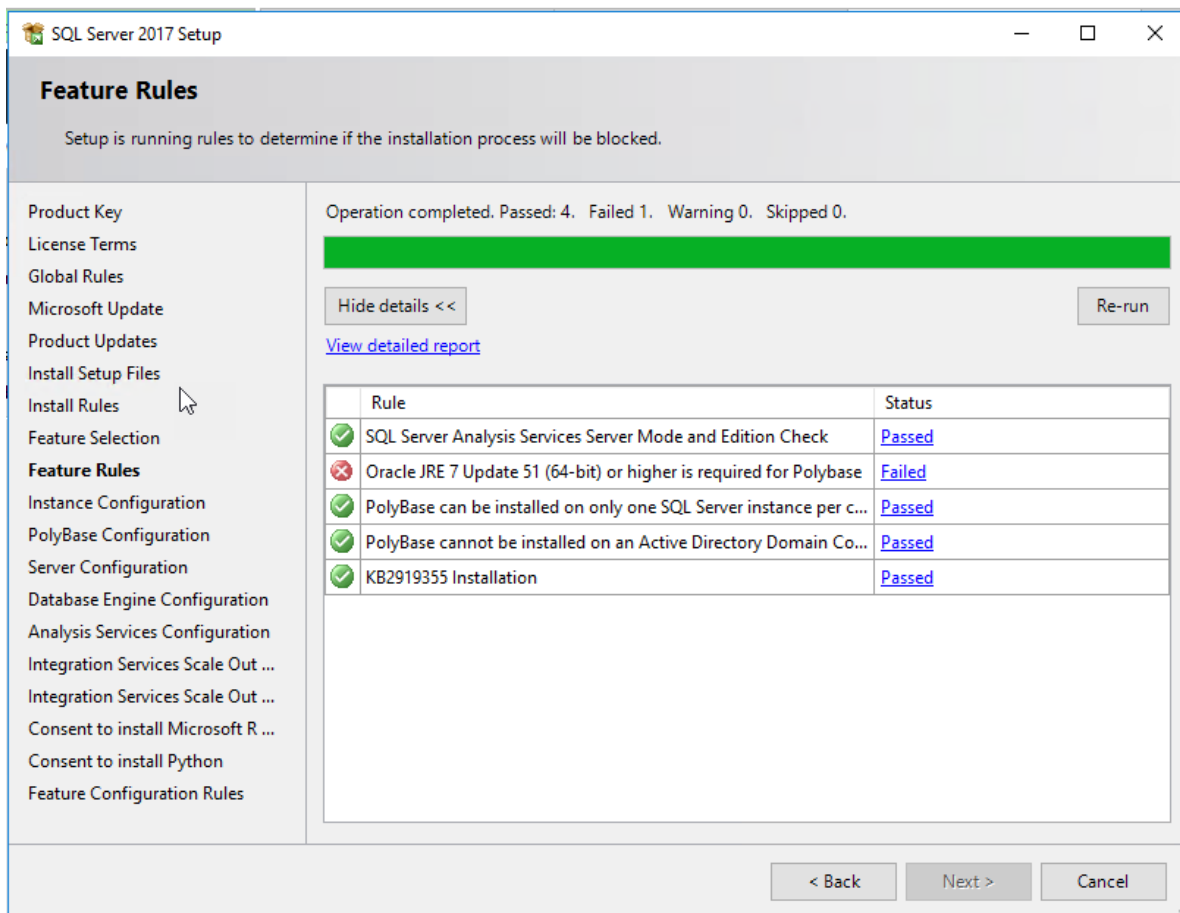
SQL Client Connectivity SDK instalará los conectores OLEDB y ODBC de SQL Server que se pueden usar para conectarse a SQL Server usando .NET, Java, PHP u otros lenguajes de programación.

Finalmente, los Master Data Services se usan para poder organizar sus datos en modelos, y también crear reglas para el acceso a los datos y controlar quién los está utilizando

Seleccione todo:



Si selecciona instalar PolyBase, la configuración le pedirá Oracle JRE. Puede obtener el instalador JRE en [el siguiente enlace](#).



Pueden tener varias instancias de SQL Server en SQL Server en el mismo servidor. Esto puede ser bastante útil para simular y practicar replicaciones, duplicación o para tener instancias separadas para diferentes propósitos. De una manera predeterminada, se puede instalar la instancia predeterminada que generalmente es el nombre de la computadora del Servidor:

SQL Server 2017 Setup

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Product Key
License Terms
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
PolyBase Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Analysis Services Configuration
Integration Services Scale Out ...
Integration Services Scale Out ...
Consent to install Microsoft R ...
Consent to install Python
Feature Configuration Rules

☒ Default instance
☐ Named instance: MSSQLSERVER

Instance ID: MSSQLSERVER

SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER
Analysis Services directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS14.MSSQLSERVER

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version

< Back Next > Cancel

En PolyBase ahora se puede instalar como una instancia independiente o utilizando un [grupo de escalado horizontal de PolyBase](#). El grupo de escalamiento horizontal se va a usar cuando se necesite consultar datos masivos y se necesite distribuir el trabajo en varias instancias de SQL Server. Esta opción requiere habilitar puertos y habilitar el MSDTC:

SQL Server 2017 Setup

PolyBase Configuration

Specify PolyBase scale-out option and port range.

- Product Key
- License Terms
- Global Rules
- Microsoft Update
- Product Updates
- Install Setup Files
- Install Rules
- Feature Selection
- Feature Rules
- Instance Configuration
- PolyBase Configuration**
- Server Configuration
- Database Engine Configuration
- Analysis Services Configuration
- Integration Services Scale Out ...
- Integration Services Scale Out ...
- Consent to install Microsoft R ...
- Consent to install Python
- Feature Configuration Rules

☒ Use this SQL Server as standalone PolyBase-enabled instance.

Choose this option to use this SQL Server instance as a standalone Head node.

☐ Use this SQL Server as a part of PolyBase scale-out group.

Choose this option to use this SQL Server instance as a Compute node in a PolyBase Scale-out group. To ensure that your PolyBase scale-out group can be configured after installation, make sure that the head node is on enterprise license of SQL Server 2016. Selecting this option will open Firewall on this machine to allow incoming connections to SQL Server Database Engine, SQL Server PolyBase services and SQL Browser. Selecting this option will also enable MSDTC firewall connections and modify MSDTC registry settings.

Specify a port range for PolyBase services (6 or more ports):

16450-16460

< Back Next > Cancel

Hay nombres de cuenta creados automáticamente para cada servicio. Es una buena opción mantenerlos. Y también no otorgar privilegios administrativos a estas cuentas a menos que no exista otra opción:

SQL Server 2017 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

Product Key
License Terms
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
PolyBase Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Analysis Services Configuration
Integration Services Scale Out ...
Integration Services Scale Out ...
Consent to install Microsoft R ...
Consent to install Python
Feature Configuration Rules

Service Accounts Collation

Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.

Service	Account Name	Password	Startup Type
SQL Server Agent	NT Service\SQLSERVERA...		Manual
SQL Server Database Engine	NT Service\MSSQLSERVER		Automatic
SQL Server Analysis Services	NT Service\MSSQLServe...		Automatic
SQL Server Integration Services 14.0	NT Service\MsDtsServer...		Automatic
SQL Server Integration Services Sc...	NT Service\SSISScaleOut...		Automatic
SQL Server Integration Services Sc...	NT Service\SSISScaleOut...		Automatic
SQL Server PolyBase Engine	NT AUTHORITY\NETW...		Automatic
SQL Server PolyBase Data Movem...	NT AUTHORITY\NETW...		Automatic
SQL Server Launchpad	NT Service\MSSQLLaun...		Automatic
SQL Full-text Filter Daemon Launc...	NT Service\MSSQLFDa...		Manual
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL ...		Disabled

☐ Grant Perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Service

This privilege enables instant file initialization for loading copies of data pages. This must be granted to the SQL Server Database Engine service.

< Back
Next >
Cancel

Existen dos opciones en SQL Server para poder autenticar. La autenticación de Windows usará la cuenta de Windows para autenticarse en SQL. El modo mixto permite poder crear inicios de sesión internos y contraseñas dentro de SQL Server. Puede agregar las cuentas aquí usando el botón de Agregar usuario actual o presionando el botón Agregar:

SQL Server 2017 Setup

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories and TempDB settings.

- Product Key
- License Terms
- Global Rules
- Microsoft Update
- Product Updates
- Install Setup Files
- Install Rules
- Feature Selection
- Feature Rules
- Instance Configuration
- PolyBase Configuration
- Server Configuration
- Database Engine Configuration**
- Analysis Services Configuration
- Integration Services Scale Out ...
- Integration Services Scale Out ...
- Consent to install Microsoft R ...
- Consent to install Python
- Feature Configuration Rules

Server Configuration | Data Directories | TempDB | FILESTREAM

Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.

Authentication Mode

☒ Windows authentication mode

☐ Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)

Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.

Enter password:

Confirm password:

Specify SQL Server administrators

myvirtualpc\daniel (daniel)

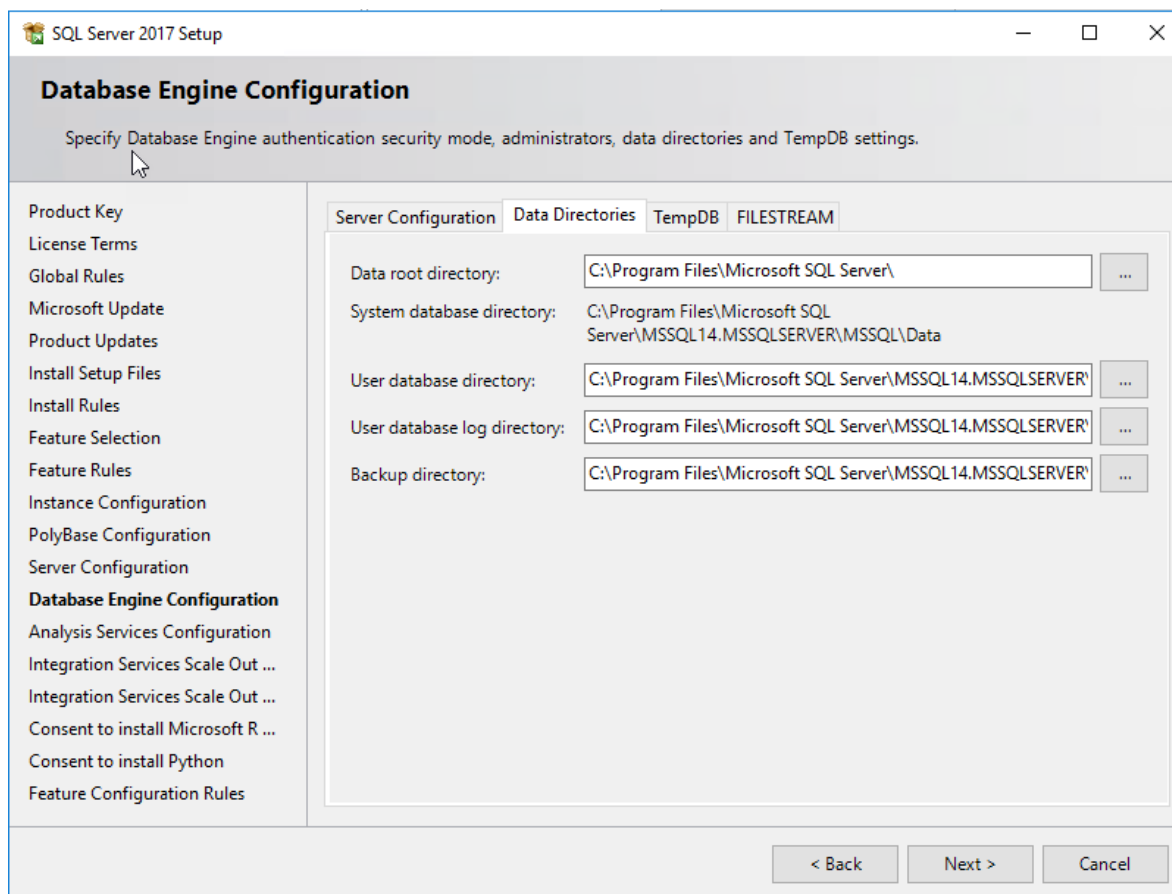
SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Engine.

Add Current User Add... Remove

< Back Next > Cancel

En la pestaña de Directorios de datos, puede usted elegir la ubicación de su archivo de datos y el archivo de registro. Es una buena opción tenerlos en unidades separadas para poder mejorar el rendimiento y aumentar la seguridad para la recuperación ante desastres.

Para más información, puede consultar en este [enlace](#).



La pestaña de [TempDB](#) se utiliza para configurar la base de datos TempDB. Esta es una tabla del sistema utilizada para almacenar datos temporales. Consulte nuestro artículo para poder mejorar el rendimiento de su base de datos, configurando esta base de datos correctamente:

- [La base de datos tempdb, introducción y recomendaciones](#)

SQL Server 2017 Setup

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories and TempDB settings.

- Product Key
- License Terms
- Global Rules
- Microsoft Update
- Product Updates
- Install Setup Files
- Install Rules
- Feature Selection
- Feature Rules
- Instance Configuration
- PolyBase Configuration
- Server Configuration
- Database Engine Configuration**
- Analysis Services Configuration
- Integration Services Scale Out ...
- Integration Services Scale Out ...
- Consent to install Microsoft R ...
- Consent to install Python
- Feature Configuration Rules

Server Configuration | Data Directories | **TempDB** | FILESTREAM

TempDB data files: tempdb.mdf

Number of files: 1

Initial size (MB): 8 Total initial size (MB): 8

Autogrowth (MB): 64 Total autogrowth (MB): 64

Data directories: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER

TempDB log file: templog.ldf

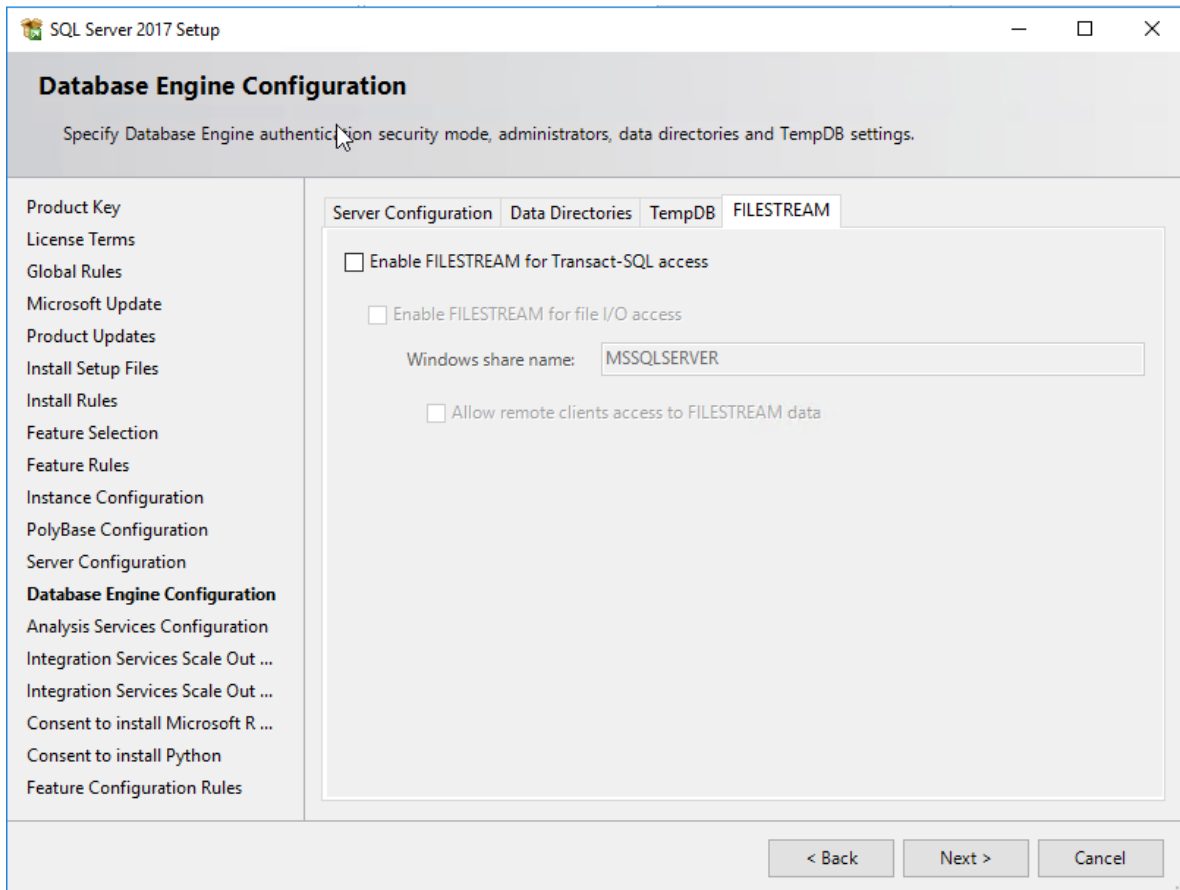
Initial size (MB): 8 Setup could take longer with large initial size.

Autogrowth (MB): 64

Log directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER

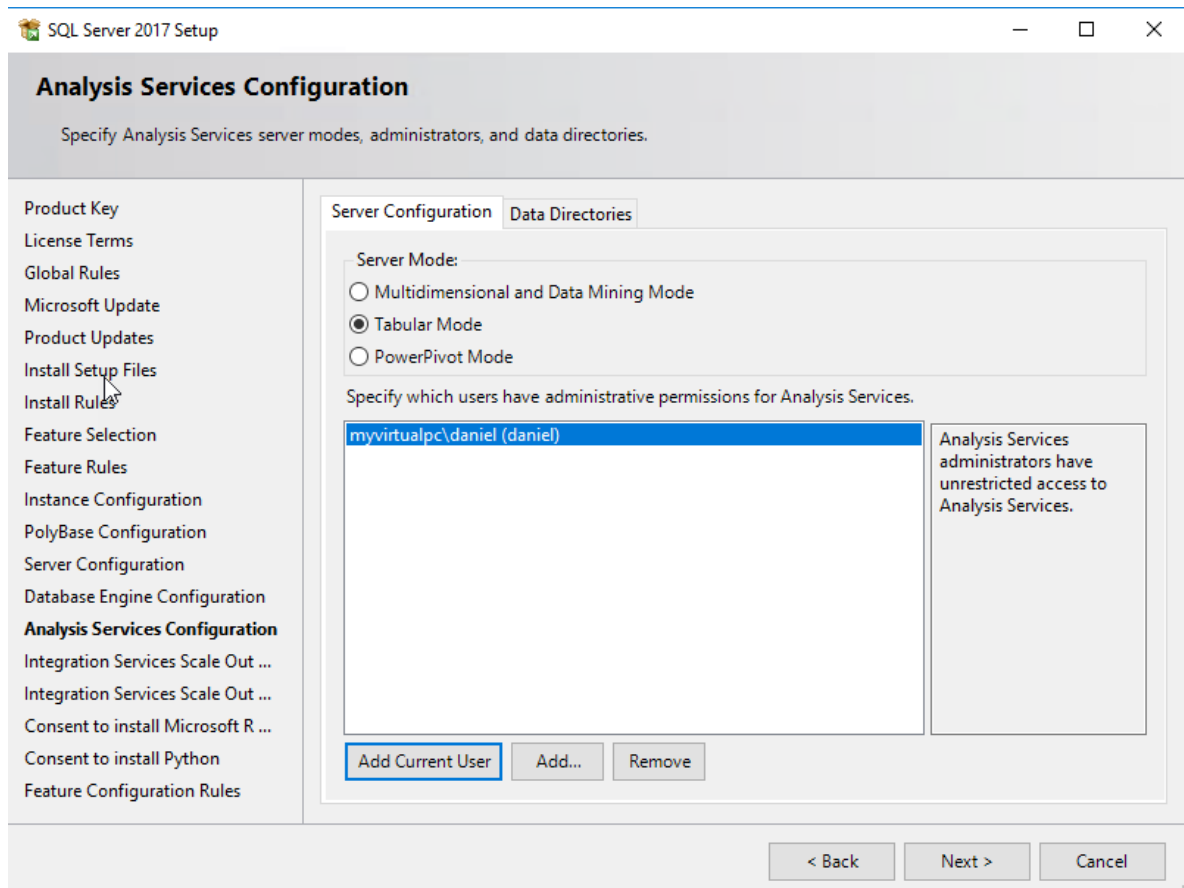
< Back Next > Cancel

FILESTREAM nos permite almacenar los datos no estructurados como documentos, imágenes en la base de datos:



La configuración de Analysis Services nos permite instalar un modo de minería de datos y multidimensional. Este es un cubo multidimensional que permite crear consultas rápidas para informes empresariales. Otra opción es tratar de instalar el modo tabular. Las bases de datos tabulares dependen de la memoria RAM. Si su base de datos tendrá varios TB de información, la opción Multidimensional es la mejor. Si necesita servicios de minería de datos, la opción multidimensional es la mejor opción. Para obtener más información sobre los modelos multidimensionales y tabulares, consulte el siguiente [enlace](#).

PowerPivot se puede utilizar en Excel o también en SharePoint. PowerPivot para Excel se puede utilizar para crear sus informes. Si requiere compartir con varias personas, puede usar SharePoint. Puede agregar usuarios con privilegios administrativos:



La configuración de escalamiento horizontal de integración: el modo Master se utilizará para poder definir el puerto para comunicarse entre los nodos maestro y trabajador. También podrá crear el certificado aquí o usar uno ya existente:

SQL Server 2017 Setup

Integration Services Scale Out Configuration - Master Node

Specify the port number and security certificate for the Scale Out Master node.

Product Key

License Terms

Global Rules

Microsoft Update

Product Updates

Install Setup Files

Install Rules

Feature Selection

Feature Rules

Instance Configuration

PolyBase Configuration

Server Configuration

Database Engine Configuration

Analysis Services Configuration

Integration Services Scale Ou...

Integration Services Scale Out ...

Consent to install Microsoft R ...

Consent to install Python

Feature Configuration Rules

Specify a port number that the master node uses to communicate with the worker nodes.

Port Number:

Select a SSL certificate that is used for the communication between the master node and worker nodes in the scale out topology. A default self-signed certificate is created if you choose to create a new SSL certificate.

☒ Create a new SSL certificate

CNs in the certificate:

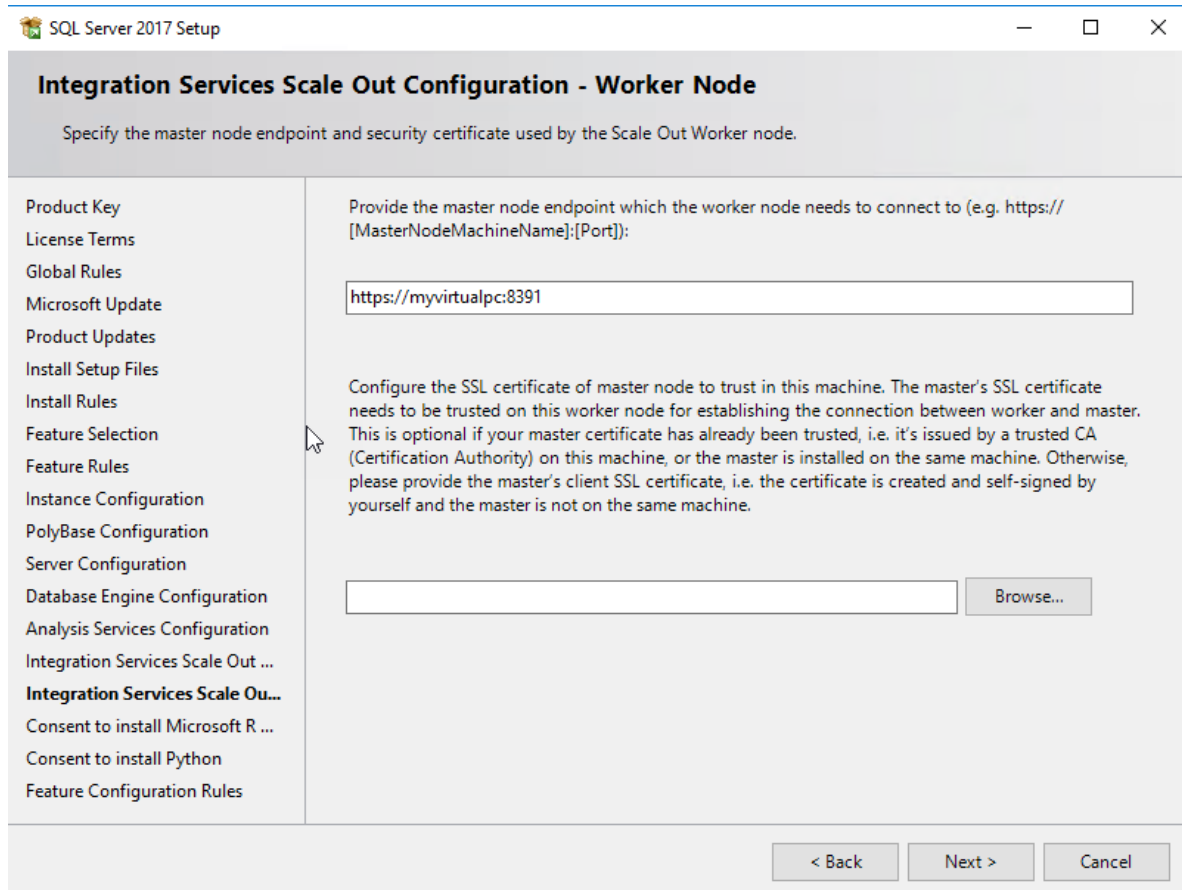
☐ Use an existing SSL certificate

< Back

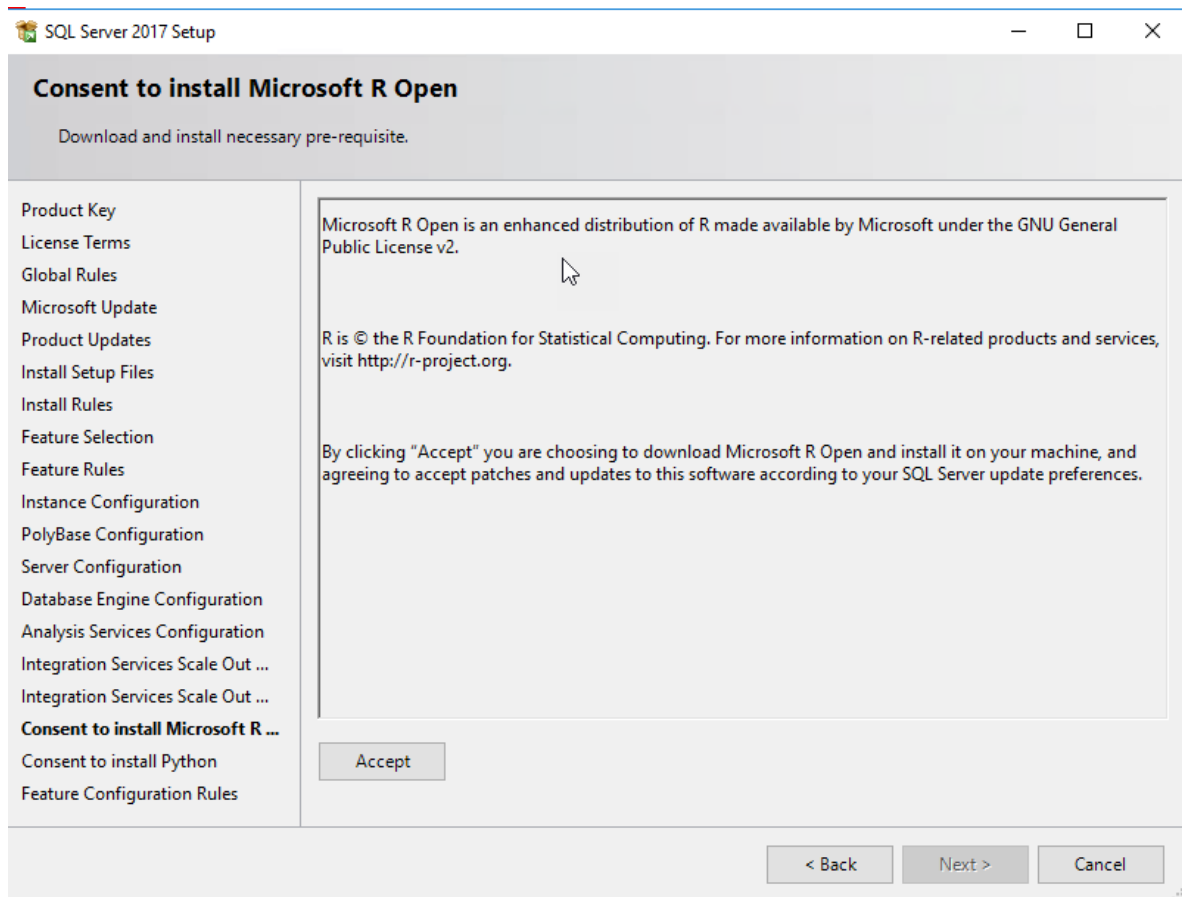
Next >

Cancel

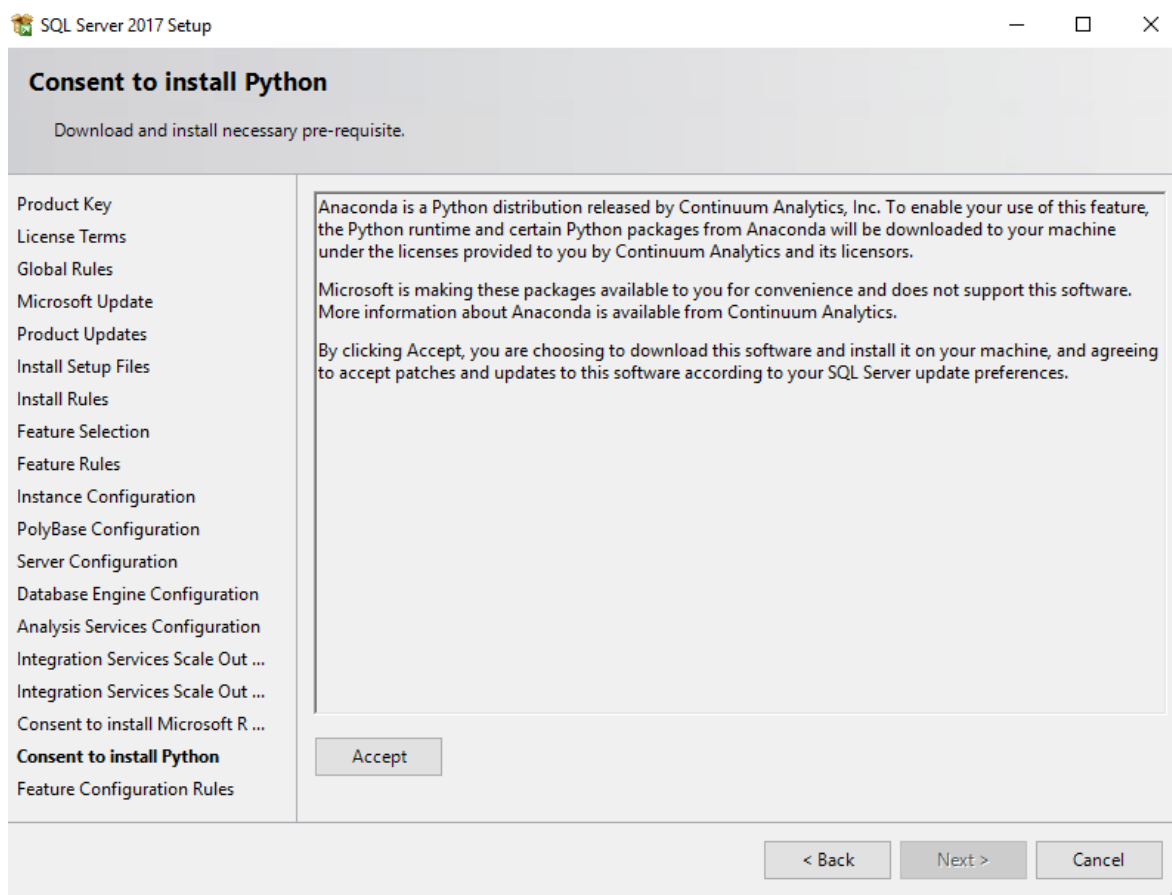
En la Configuración de escalamiento horizontal de Integration Services – Nodo de trabajo, se debe tratar de especificar el punto final del Nodo maestro, que es el nombre del nodo maestro y el puerto. También se puede especificar el certificado SSL aquí:



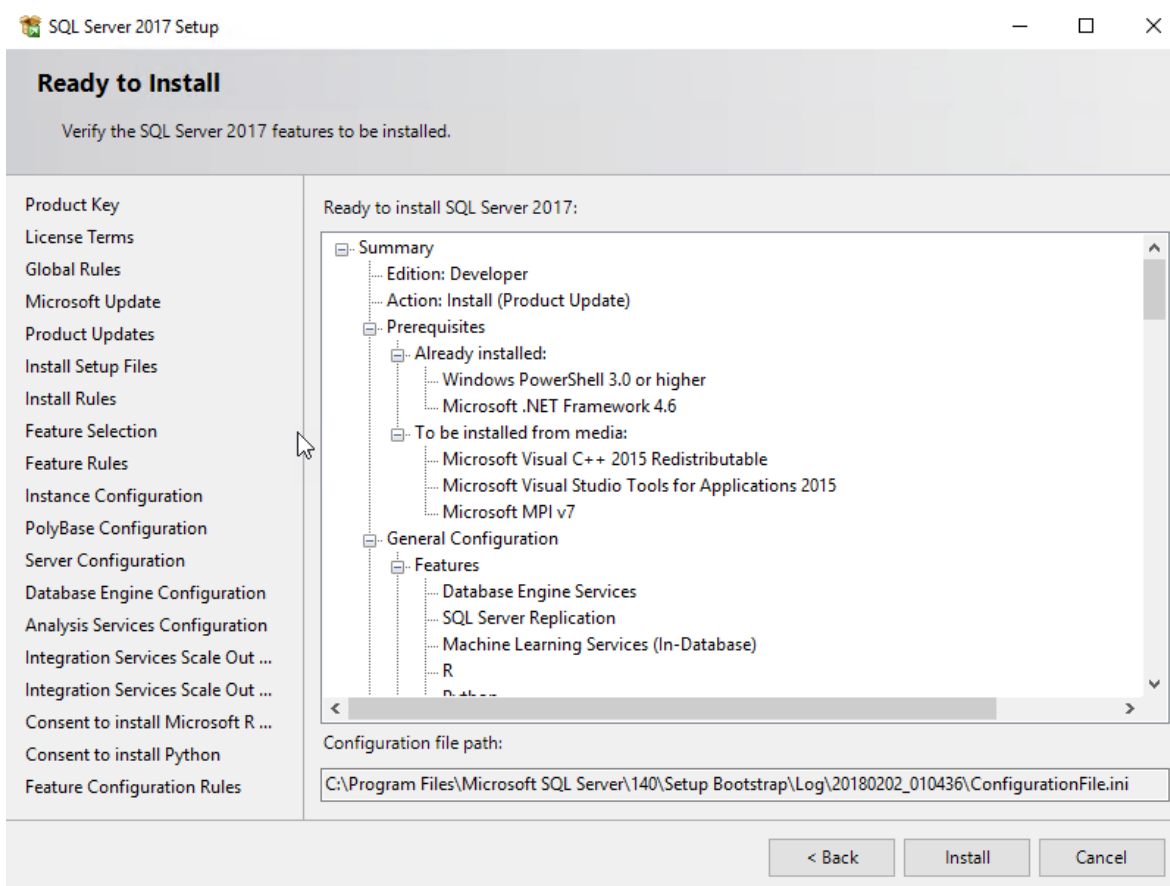
Recibirá una pregunta si es que desea instalar R. Presione el botón Aceptar y luego siguiente. R es un lenguaje muy popular y es utilizado para el aprendizaje automático y otros usos similares:



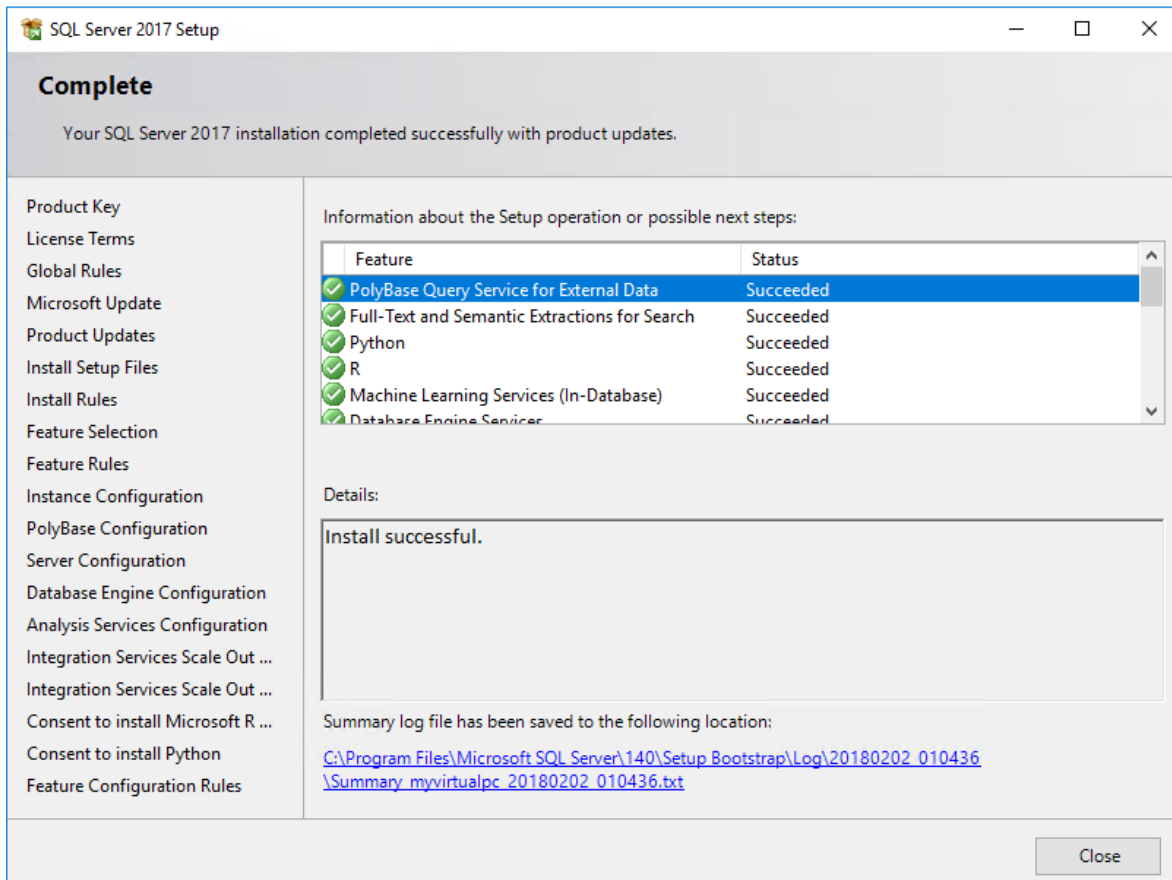
También es posible aceptar la opción de instalar Python, que compite con R y también ofrece muchas características útiles



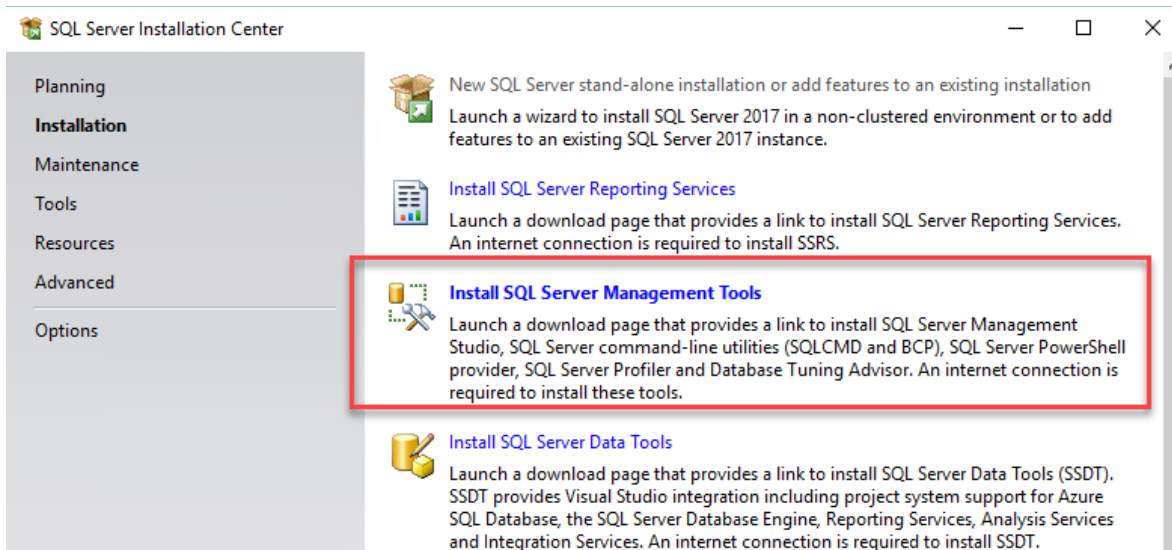
Una vez que se tenga ya todo instalado, puede verificar las configuraciones. Si todo está bien, puede presionar Instalar:



Después de unos 15 a 45 minutos, tendrá ya su base de datos instalada:



Una vez instalada la base de datos y otros componentes, abra el instalador. En la sección Instalación, seleccione la opción para poder instalar las Herramientas de administración de SQL Server:



Irá a la página web de SSMS, luego descargue el producto:

Filter

What is SSMS?

Download SSMS

SSMS Changelog & Previous Releases

Release Notes

Install non-English SSMS

New and updated articles

Install SQL Server Power Shell Module

SQL Server Agent +

F1 Help +

Menu Help +

Object Explorer +

Solution Explorer +

Templates +

Visual Database Tools +

Download SQL Server Management Studio (SSMS)

12/14/2017 • 6 minutes to read • Contributors  all

THIS TOPIC APPLIES TO:  SQL Server  Azure SQL Database  Azure SQL Data Warehouse  Parallel Data Warehouse

SSMS is an integrated environment for managing any SQL infrastructure, from SQL Server to SQL Database. SSMS provides tools to configure, monitor, and administer instances of SQL. Use SSMS to deploy, monitor, and upgrade the data-tier components used by your applications, as well as build queries and scripts.

Use SQL Server Management Studio (SSMS) to query, design, and manage your databases and data warehouses, wherever they are - on your local computer, or in the cloud.

SSMS is free!

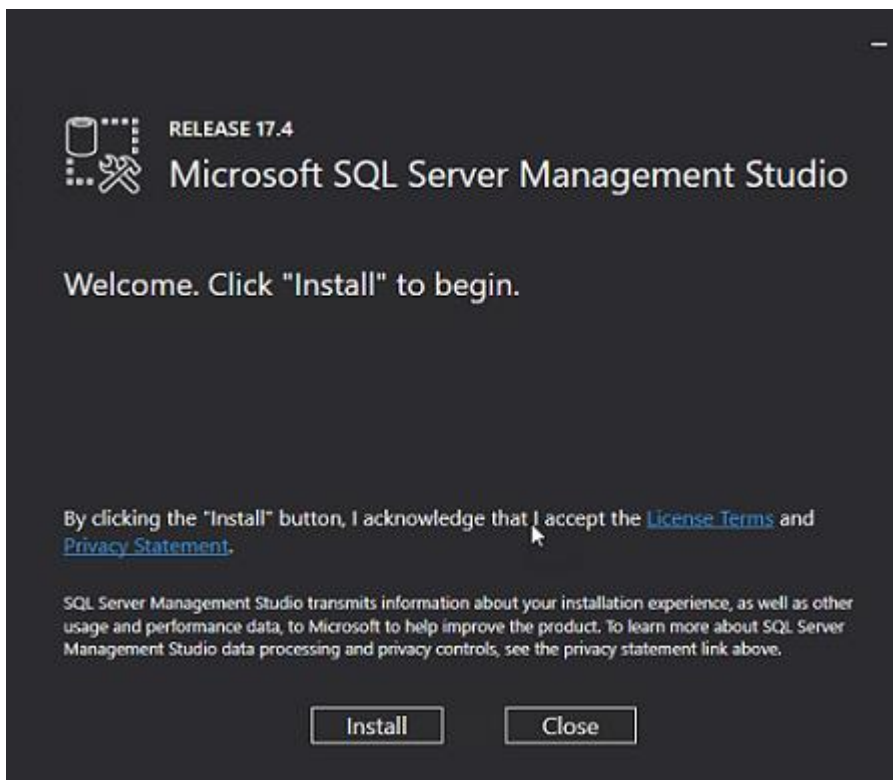
SSMS 17.x is the latest generation of *SQL Server Management Studio* and provides support for SQL Server 2017.

 [Download SQL Server Management Studio 17.4](#)

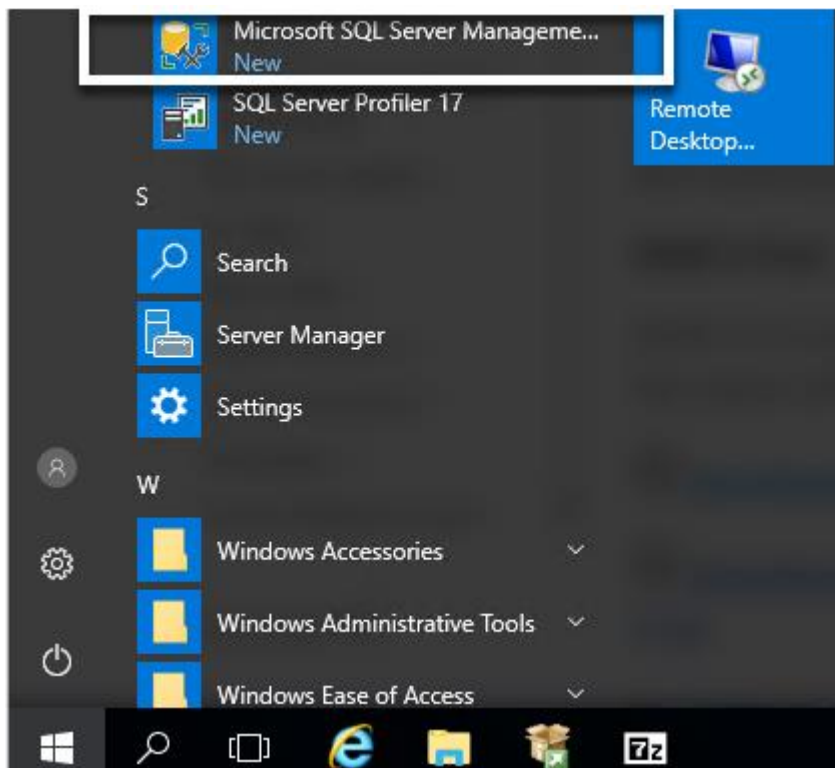
14

15

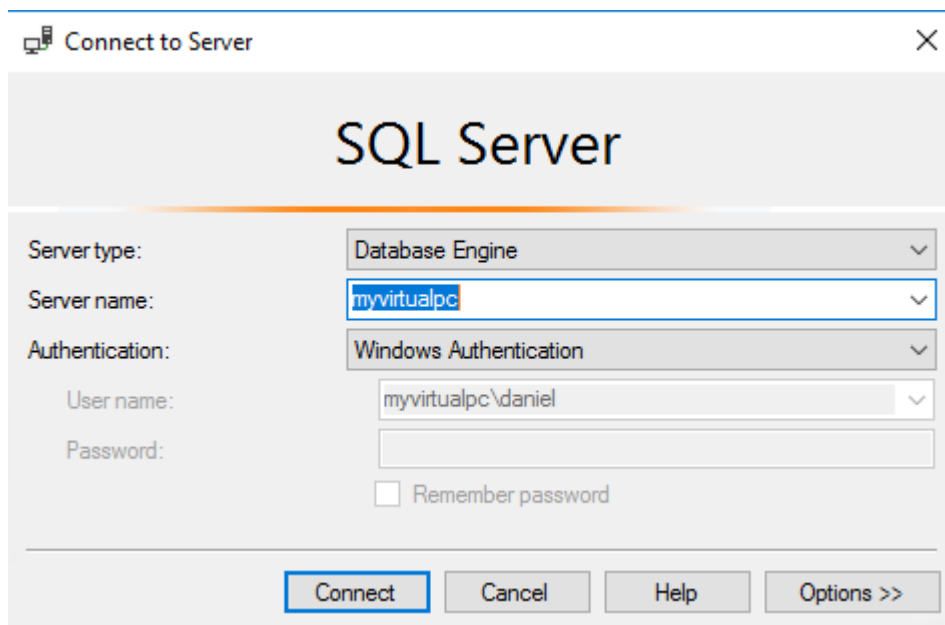
Una vez ya descargado, instale ahora el producto:



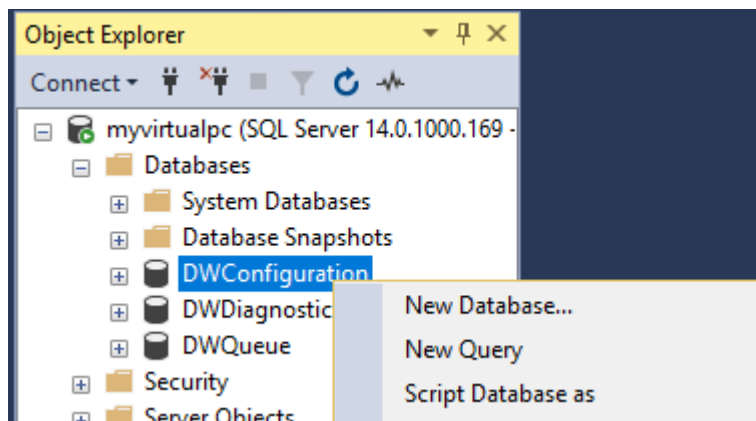
En el menú de Windows, abra Microsoft SQL Server Management Studio:



Seleccione el nombre del servidor SQL y presione el botón de Conectar:



Seleccione una base de datos. Y haga clic derecho y seleccione Nueva consulta (New Query):



Vamos a ejecutar un procedimiento almacenado del sistema. El sp_who mostrará las sesiones, los usuarios conectados al igual que los procesos:

SQLQuery1.sql - my...tualpc\daniel (56) *

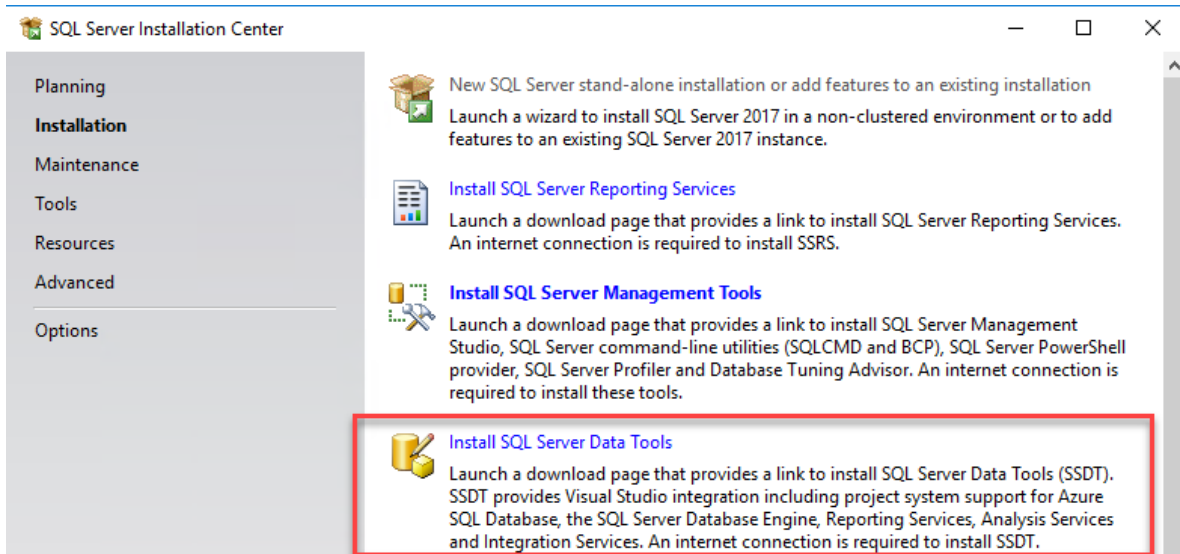
```
sp_who
```

100 %

Results Messages

	spid	ecid	status	loginame	hostname	blk	dbname	cmd	request_id
1	1	0	background	sa		0	NULL	XTP_CKPT_AGENT	0
2	2	0	background	sa		0	NULL	LOG WRITER	0
3	3	0	background	sa		0	NULL	RECOVERY WRITER	0
4	4	0	background	sa		0	NULL	LAZY WRITER	0
5	5	0	background	sa		0	NULL	LOCK MONITOR	0
6	6	0	background	sa		0	master	SIGNAL HANDLER	0
7	7	0	background	sa		0	NULL	XIO_RETRY_WORKER	0
8	8	0	background	sa		0	NULL	XIO_LEASE_RENEWAL	0
9	9	0	background	sa		0	master	BRKR TASK	0
10	10	0	sleeping	sa		0	master	TASK MANAGER	0
11	11	0	background	sa		0	master	TRACE QUEUE TASK	0
12	12	0	background	sa		0	NULL	SYSTEM_HEALTH_MONITOR	0
13	13	0	background	sa		0	NULL	RECEIVE	0

Otra herramienta que se instala por separado es el SSDT. Esta herramienta lo ayudará si desea trabajar con herramientas de BI tales como SSAS, SSIS o SSRS:



El enlace irá a la página web de SSDT. Puede descargar la última versión aquí:

[Docs](#) / [SQL](#) / [SSDT \(SQL Server Data Tools\)](#)

Filter

Download SSDT

- New and updated articles
- Changelog for SSDT
- Data-Tier Application Framework - License Terms
- Previous releases of SSDT and SSDT-BI
- SQL Server Tools
- License Terms - SSDT
- License Terms - SSDT (VS 2017)

Download SQL Server Data Tools (SSDT)

01/05/2018 • 4 minutes to read • Contributors all

THIS TOPIC APPLIES TO: SQL Server Azure SQL Database Azure SQL Data Warehouse Parallel Data Warehouse

SQL Server Data Tools is a modern development tool that you can download for free to build SQL Server relational databases, Azure SQL databases, Integration Services packages, Analysis Services data models, and Reporting Services reports. With SSDT, you can design and deploy any SQL Server content type with the same ease as you would develop an application in Visual Studio.

SSDT for Visual Studio 2017 (15.5.1) moves out of preview and is the first general availability (GA) release. This release is a standalone web installation experience for SQL Server Database, Analysis Services, Reporting Services, and Integration Services projects in Visual Studio 2017 15.5 or later.

SSDT for Visual Studio 2017

SSDT for Visual Studio 2015



[Download SSDT for Visual Studio 2017 \(15.5.1\)](#)



[Download SSDT for Visual Studio 2015 \(17.4\)](#)